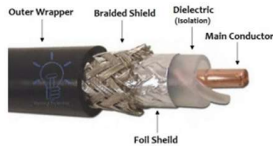


The Physical Layer

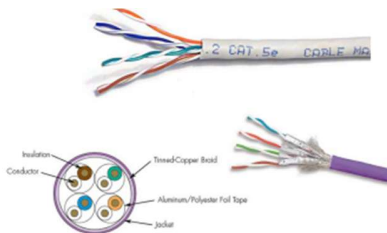
Types of links

coaxial cable כבל נחושת



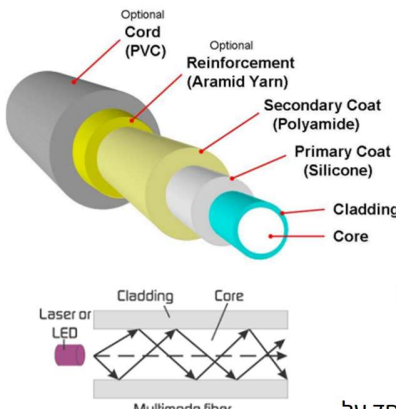
- הדרך המקובלת להעביר אותות היא דרך כבלי נחושת.
- מעבירים בתדר גבוה (יחסית לפעם).
- המעטפת עוזרת להפחית הפרעות כמו הדלקת אור.

twisted pair כבל רשת



- יש בו 4 זוגות של גידים, כל זוג הוא מפותל ולכן קוראים לו גם twisted pair (TP). הפיתול מועיל לתקשורת.
- יש כל מני סוגים של TP למשל Cat-5, Cat-6, Cat-7a.
- כדי להגדיל את מהירות השידור מוסיפים זוג נוסף.
- בקצה כל כבל יש תקע שנקרא תקע רשת (הידוע גם כ-RJ-45).
- זוג אחד מסומן כזוג שידור וזוג אחר כזוג קליטה. זה בעייתי כשמחברים 2 תחנות אחת לשנייה (אבל בדרך כלל לא עושים את זה). לכן במקרה הזה משתמשים בכבל מוצלב שבו בצד אחד הכבל הוא כבל קליטה ובצד השני הוא כבל שידור.

סיב אופטי



- זה הדרך המועדפת היום.
- יש פולימר בפנים שמוליך אור ויש לו ציפוי. מקרינים עם לד בקצה של הכבל, האור מוחזר מהדפנות של הסיב וכך האור מתקדם (לא דווקא בקו ישר).
- המהירות של הסיב מאוד גבוהות (יחסית לכבל נחושת).
- חסין מפני הפרעות אלקטרומגנטיות.
- אין דליפה בין הגידים השונים (בכבל הנחושת כל כבל היה עטוף בנפרד כדי שלא יפריעו אחד לשני).
- הסיב זול.
- חסרונות:
 - סיב שביר (למשל טרקטור יכול לקרוע את הסיב).
 - יותר מסובך לחבר סיב נוסף באמצע – למשל בכבלי נחושת מספיק ללפף אותם אחד על השני כדי לחבר כבל נוסף.

יש 2 סוגים:

Multi-mode

- בקצה שלו מקרינים לד.
- יקר יותר מsingle mode.
- מהיר יותר מsingle mode.

Single-mode

- בקצה שלו מקרינים לייזר.



תקשורת אלחוטית

- Wi-Fi
- Bluetooth
- לוויינים

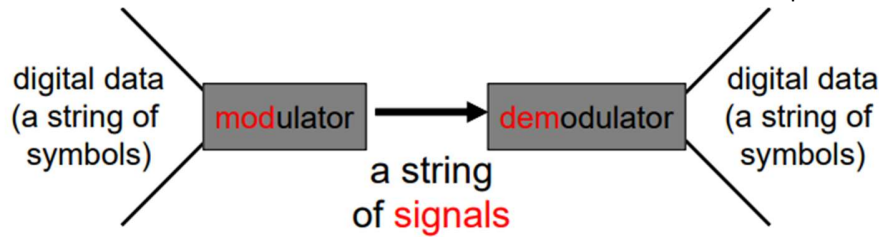
קידוד Encoding

הצד המשדר מוציא זרם של אינפורמציה דיגיטלית, בלי הגבלת הכלליות, נניח שהאינפורמציה היא זרם של ביטים. הצד המקבל גם מקבל זרם של ביטים.

באמצע יש תווך שמעביר סיגלים פיזיקליים. בתוך התווך יש לנו 2 קופסאות:

- Modulator – מקבלת קלט דיגיטלי ומוציאה פלט פיזיקלי.
- Demodulator – מקבלת קלט פיזיקלי וממירה אותו לדיגיטלי.

2 הקופסאות האלה ביחד נקראות מודם modem.



בעיות:

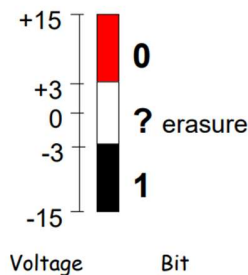
- הסינגל נבלע ע"י התווך.
- הסינגל נהיה מטושטש כשהוא מתקדם בחלל.
- נוסף רעש מהסביבה.

קידוד ע"י מתח Voltage encoding

1. NRZ (Non Return to Zero)

כלומר אפס הוא אינו בשימוש. ביט אפס מיוצג ע"י מתח מעל 3 וביט אחד מיוצג ע"י מתח מתחת ל-3.

באמצע זה נקרא מחיקה – כלומר משהו שאינו מפוענח.



באופן פורמלי: יש לנו ביטים של קלט x_i וביטים של מוצא y_i .

$$\text{Encoding}(x_1, x_2, x_3, \dots) = y_1, y_2, y_3, \dots$$

ההתאמה בין הקלט לפלט היא 1:1 כלומר $y_i = x_i$.

נניח שיש לנו זרם של ביטים משמאל לימין.

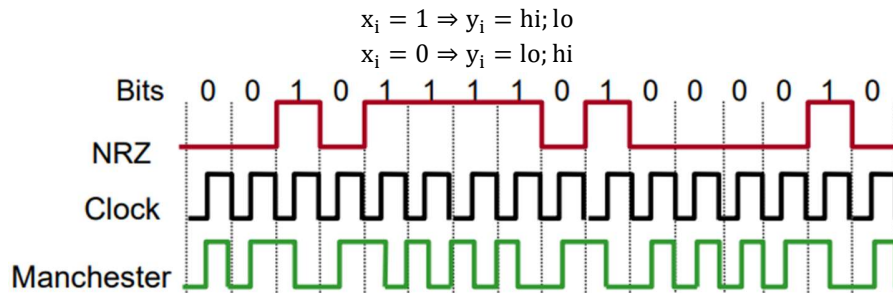
צריך לוודא שהשעונים בשני הצדדים מסונכרנים.

אפשר להשתמש בו עבור קצב נמוך (עשרות קילוביטים לשניה).



2. Manchester Encoding

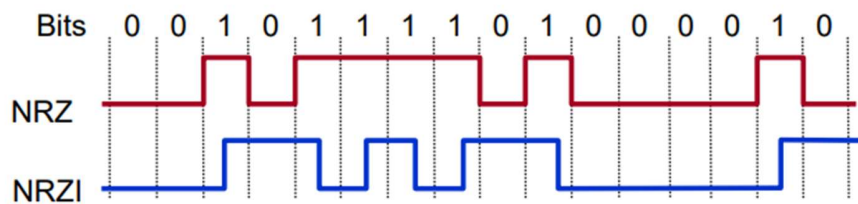
מקודדים ביט ע"י שינוי של רמות.
פותר את הבעיה הקודמת של סנכרון השעונים.
כיוון השינוי הוא ערך הביט.
נצילות: 50%.



3. NRZI (Non-Return to Zero Inverted)

המוצא של הביט הנוכחי יהיה תלוי במוצא של הביט הקודם.
אם צריך לקודד 1 אנחנו הופכים את המוצא ואם צריך לקודד 0 אז שומרים על המוצא.

$$y_{i+1} = y_i \oplus x_{i+1}$$



בעיה:

אם יש רצף של אפסים לא יהיה שינוי במוצא. בלי שעונים מאוד מדויקים קשה להבחין בין 10 אפסים רציפים למשל ל11 אפסים רציפים. זה מונע מאיתנו לקבל את קצב השידור הכי גבוה.

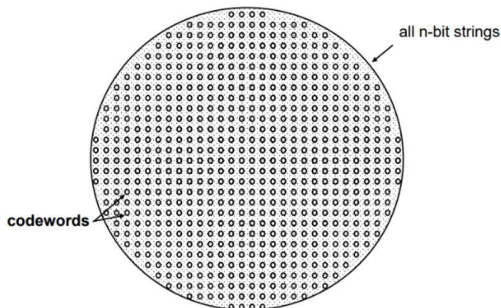
4. 4B5B Encoding

פותר את הבעיה של האפסים ממקודם.
מקודדים 4 ביטים באמצעות 5 ביטים כך שלא יהיה יותר מ2 אפסים רצופים.
נצילות: 80%.

<u>4-bit symbol</u>	<u>5-bit code</u>	<u>4-bit symbol</u>	<u>5-bit code</u>
0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

זיהוי שגיאות

מה אם האות נורא חלש או גרוע מזה האות התהפך?



כדי לזהות שגיאות עלינו להוסיף יתירות וזה הורס את האופטימליות של הקוד. כלומר נצטרך להעביר יותר מידע. לכן גם את היתירות שנוסיף צריך לעשות באופן מושכל.

אנחנו רוצים להעביר מחרוזות של ביטים. נקבע את אורך המחרוזת למשל n ונסתכל על עולם כל מחרוזות הביטים שמיוצג ע"י המעגל משמאל. בכדור יש 2^n אפשרויות למחרוזות.

בתיקון שגיאות נבחר רק תת קבוצה מתוך כלל המחרוזות. תת הקבוצה צריכה להיות מפוזרת באופן כזה שאם יש איזה שהיא שגיאה היא לא תגיע למילה אחרת בתת קבוצה.

נגדיר:

- **קוד** – קבוצה דלילה מתוך המחרוזות.
- **מילת קוד** – כל איבר בקוד נקרא מילת קוד.

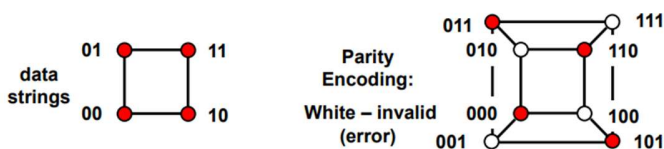
שיטות לזיהוי שגיאות

1. קוד בדיקת זוגיות parity detection code

לכל מחרוזת שנרצה לשדר נוסיף ביט נוסף אשר יסבוכם את כמות האחדות במחרוזת. הוא יהיה 0 אם הכמות זוגית ו 1 אם הכמות אי-זוגית.

כך אפשר לזהות אם ביט אחד התהפך.

הנקודות האדומות הן מילות קוד והנקודות הלבנות הן לא מילות קוד שמס' האחדות בהם הוא אי-זוגי.

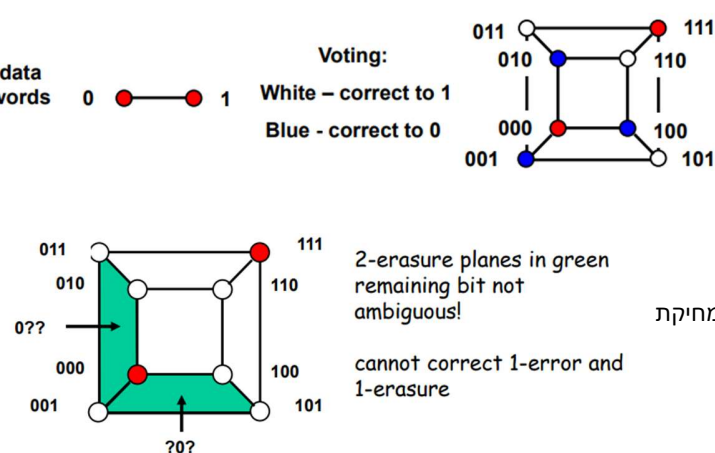


2. קוד שכפול replication code

בהינתן הודעה שנשדר אותה כמה פעמים. למשל את הביט 0 נשדר ע"י 000 ואת הביט 1 נשדר ע"י 111. כל עוד לא התהפכו 3 ביטים, נוכל לזהות שגיאה. יותר מזה, אם התהפך רק ביט אחד אפשר לשחזר את ההודעה.

3. 2-bit Erasure Correction with Voting

מקודם הסתכלנו על בעיות של היפוך ביט אבל יש גם שגיאה של מחיקת ביט (מוציא סימן שאלה). כל מילת קוד משכפלים 3 פעמים.



מרחק המינימום

מרחק המינימום של 2 מחרוזות באותו אורך הוא כמות התווים שהמחרוזות שונות בהן.

אפשר להגדיר מרחק המינימום על קוד. מרחק המינימום של קוד זה המרחק המינימלי בין שתי מילות קוד שונות.

- למשל מרחק המינימום של קוד זוגיות הוא 2.
- מרחק המינימום של קוד שכפול הוא k .

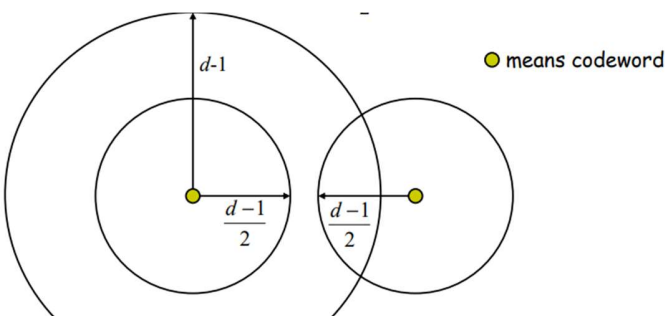
קודים

לקודים יש 3 פרמטרים (n, k, d) :

n – אורך מילת הקוד.

k – מס' הביטים מתוכם שמייצגים את האינפורמציה (ללא היתירות).

d – מרחק ההמינג המינימלי בין 2 מילות קוד שונות.



נרצה שזו יהיה כמה שיותר קטן ואת d כמה שיותר גדול.

• יכול לזהות $d - 1$ שגיאות.

• יכול לתקן $\frac{d-1}{2}$ שגיאות.

ניקח מילת קוד ונצייר סביבה מעגל ברדיוס $d - 1$. המרחק הוא d ולכן

אין מילת קוד אחרת בתוך המעגל. לכן נוכל לזהות $d - 1$ שגיאות.

המעגלים לא נחתכים רק עבור רדיוס של $\frac{d-1}{2}$.

Parity Bits	
0101001	1
1101001	0
1011110	1
0001110	1
0110100	1
1011111	0
1111011	0
Parity Byte	

Two-dimensional Parity

בניח שהאינפורמציה היא 49 ביטים (או כל מס' ריבועי אחר). נסדר את ה-49 ביטים האלה בתור ריבוע של 7×7 .
על כל שורה ועל כל עמודה נוסיף ביט זוגיות. כעת גודל הריבוע יהיה 8×8 . בפינה הימנית למטה יהיה סכום הזוגיות של כל המידע.

אם ביט אחד יתהפך, אפשר לזהות מה השורה ומה העמודה של אותו ביט לפי ביט הזוגיות.

לא נוכל לזהות שהתרחשה שגיאה אם 4 ביטים בפינות של ריבוע כלשהו התהפכו. לכן המרחק ההמינג הוא 4.

קוד המינג

קוד שיכול לתקן שגיאה של ביט 1 אבל ביתירות נמוכה יותר לעומת קוד דו-מימידי.

נויצג את המספר k בייצוג בינארי: $k_1 k_2 k_3 \dots$

מילת הקוד תהיה $b_1 b_2 \dots b_n$ כאשר הביטים במקומות $1, 2, 4, \dots$ הם עבור בדיקה וכל השאר הם מידע.

C_i הוא תוצאה של XOR של כל הביטים של המידע אשר ביצוג המספרי שלהם הביט ה- $\log_2 i$ דולק.

למשל עבור C_1 עושים XOR עם D_3, D_5, D_7 כי הביט ה-0 דולק.

דוגמה

ניתן לראות שמצאנו את מיקום השגיאה בדיוק.

על כל פוזיציה של האינדקס זה אומר האם מס' השגיאות הוא זוגי או לא.

1	2	3	4	5	6	7
C_1	C_2	D_3	C_4	D_5	D_6	D_7
001	010	011	100	101	110	111

$$C_1 = D_3 \oplus D_5 \oplus D_7$$

$$C_2 = D_3 \oplus D_6 \oplus D_7$$

$$C_4 = D_5 \oplus D_6 \oplus D_7$$

C_1	C_2	D_3	C_4	D_5	D_6	D_7
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

$$C_1 = D_3 \oplus D_5 \oplus D_7$$

$$C_2 = D_3 \oplus D_6 \oplus D_7$$

$$C_4 = D_5 \oplus D_6 \oplus D_7$$

• Say the data is 0100.

• Then $D_3 = 0, D_5 = 1, D_6 = 0, D_7 = 0$.

• Therefore $C_1 = 1, C_2 = 0, C_4 = 1$

→ transmit 1001100

• Suppose we receive 1011100.

• Verify checkbits:

$$C_1 \oplus D_3 \oplus D_5 \oplus D_7 = 1$$

• Position 0 (lsb) of index

$$C_2 \oplus D_3 \oplus D_6 \oplus D_7 = 1$$

• Position 1 of index

$$C_4 \oplus D_5 \oplus D_6 \oplus D_7 = 0$$

• Position 2 of index

Result:

The error is at index

$$011_2 = 3 (!)$$

קוד המינג כללי

בעל הפרמטרים (n, k, d) הבאים:

$$n = 2^m - 1, \quad k = 2^m - 1 - m, \quad d = 3$$

תמיד יכול לזהות 2 שגיאות ולתקן אחת.

הוא נחשב מושלם כי הוא מכסה בדיוק את כל המחרוזות בולן. קודים אחרים לאו דווקא מכסים את כולם.